

Лабораторная работа №9: Определение длин волн спектральных линий с помощью спектрометра. Вар. 2

Параметры приборов

Таблица 1: Параметры приборов

Пробор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Монохроматор	УМ-2	3600	2	-	1

Таблица 2: Таблица измерений (ртутная лампа)

		в прямом направлении		в обратном направлении		Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$
Цвет линий	Интенсивность	φ_1	φ_2			
Фиолетовая	сильная	404.6	3144	3142		3143.0
Фиолетовая	средняя	408.0	3080	3081		3080.5
Синяя	сильная	435.8	2600	2598		2599.0
Голубая	средняя	491.6	1944	1936		1940.0
Зелено-голубая	средняя	496.0	1902	1896		1899.0
Зеленая	сильная	546.4	1516	1520		1518.0
Желтый дублет	сильная	576.9	1342	1348		1345.0
Желтый дублет	средняя	578.9	1324	1332		1328.0
Оранжево-красная	сильная	607.3	1196	1194		1195.0

Таблица 2: Таблица измерений (ртутная лампа)

Цвет линий	Интенсивность	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$
Оранжево-слабая	612.3	1171	1174	1172.5
Красные средняя	623.4	1144	1122	1133.0
Красные слабая	671.6	952	952	952.0
Красные средняя	690.7	892	890	891.0
Красные слабая	708.2	838	836	837.0

Таблица 3: Таблица измерений (неоновая лампа)

Цвет линий	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$
Красная 1	333	332	332.5
Красная 2	432	436	434.0
Оранжевая	526	522	524.0
Желтая	568	572	570.0
Зелено- голубая	826	832	829.0

Цель работы

Ознакомление с принципом работы спектрального прибора и определение длин волн спектральных линий.

Описание лабораторной установки

Общий вид экспериментальной установки приведен на Рис. 1

Монохроматор УМ-2 укреплен на рельсе, где также размещены источник света 1 и конденсор 2. Входная щель 3 регулируется по ширине микрометрическим винтом, оптимальная ширина щели 0,02 мм.

В фокальной плоскости объектива 5 зрительной трубы имеется индекс в виде треугольника. Индекс наблюдается через окуляр и служит меткой, на которую наводится спектральная линия.

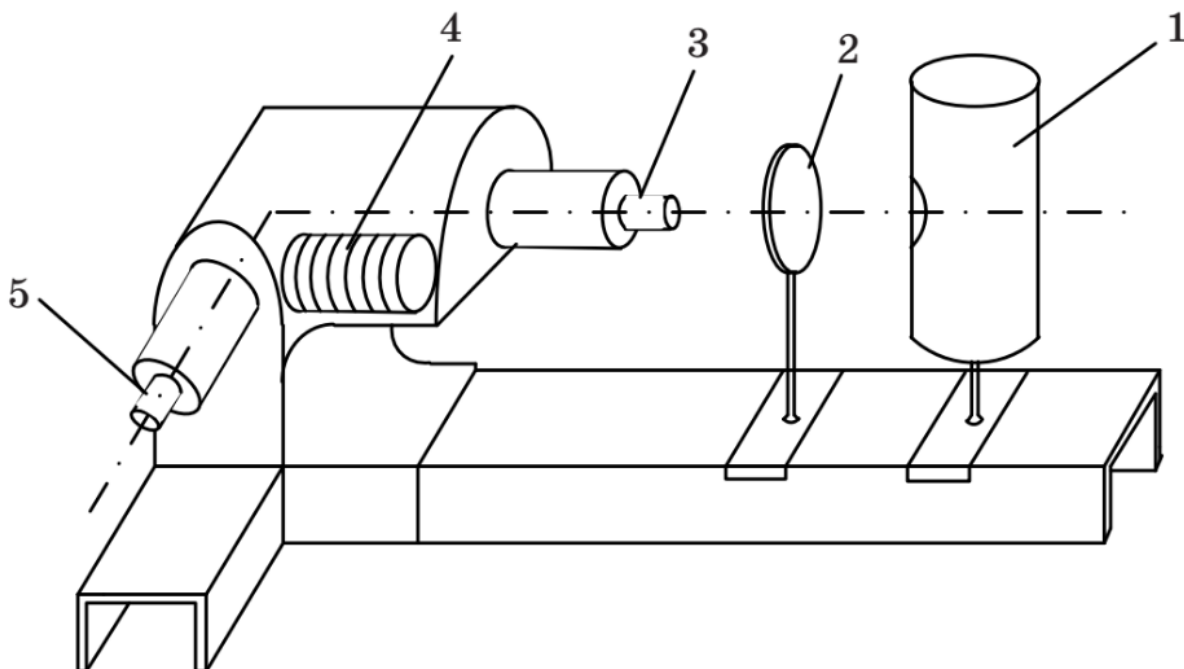


Рисунок 1: Монохроматор УМ-2

В верхней части тубуса окуляра имеется лампочка для освещения индекса. Непосредственно под лампочкой расположен диск с набором светофильтра (рекомендуется освещать индекс красным светом). Отсчетным устройством прибора является барабан 4, который соединен с системой диспергирующих призм. При повороте барабана поворачивается вся система призм и происходит перемещение спектра. Барабан имеет спиральную шкалу с делениями от 0° до 3500° . При повороте барабана на 3500° призмы поворачиваются на $9^\circ 43' 20''$, что составляет $35000''$. Следовательно, при повороте барабана на одно малое деление призмы поворачиваются на $20''$.

Рабочие формулы

Среднее значение отчета по барабану

$$\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}, \quad (1)$$

где φ_1 — значение в прямом направлении,
 φ_2 — значение в обратном направлении.

Угловая дисперсия

$$D_{\varphi} = \frac{d_{\varphi}}{d_{\lambda}}, \quad (2)$$

где d_{φ} — значение угла,
 d_{λ} — длина волны.

Линейная дисперсия

$$D_l = D_{\varphi} \cdot F, \quad (3)$$

где D_{φ} — угловая дисперсия света,
 F — фокусное расстояние зрительной трубы.

Результаты измерений и вычислений

1. Градуировка шкалы барабана УМ-2.

По данным таблицы 2 построен градуировочный график (зависимости угла отклонения от длины волны). График представлен на рисунке 2.

2. Определение длин волн спектральных линий.

После градуировки ртутная лампа заменяется неоновой. С помощью градуировочного графика определяются длины волн ряда линий в спектре излучения. Результаты подсчетов представлены в таблице 4

Таблица 4: Неоновая лампа. Определение длины волн спектральных линий

Цвет линий	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$	Длина волны (нм)
Красная 1	333	332	332.5	823

Таблица 4: Неоновая лампа. Определение длины волн спектральных линий

Цвет линий	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$	Длина волны (нм)
Красная 2	432	436	434.0	814
Оранжевая	526	522	524.0	798
Желтая	568	572	570.0	787
Зелено- голубая	826	832	829.0	711

3. Определение дисперсии монохроматора УМ-2.

Для вычисления линейной дисперсии монохроматора необходимо знать фокусное расстояние зрительной трубы $F = 270$ мм. Расчеты дисперсии представлены в таблице 5. По данным таблицы построен график зависимости линейной дисперсии монохроматора от длины волны. График представлен на рисунке 3

Таблица 5: Таблица расчетов дисперсии

Область спектра, мкм	D_φ дел.бар/мкм	D_φ рад/мкм	D_l мм/мкм
0.40	18824	329	88704
0.45	11757	206	55401
0.50	9546	167	44982
0.55	5705	100	26884
0.60	5000	88	23562
0.65	3984	70	18772
0.70	3086	54	14542

Графики

Вывод

В ходе работы был изучен принцип работы спектрального прибора. При помощи градуировочного графика, были определены длины волн спектральных линий неоновой лампы. Также был построен график зависимости линейной дисперсии монохроматора от длины волны

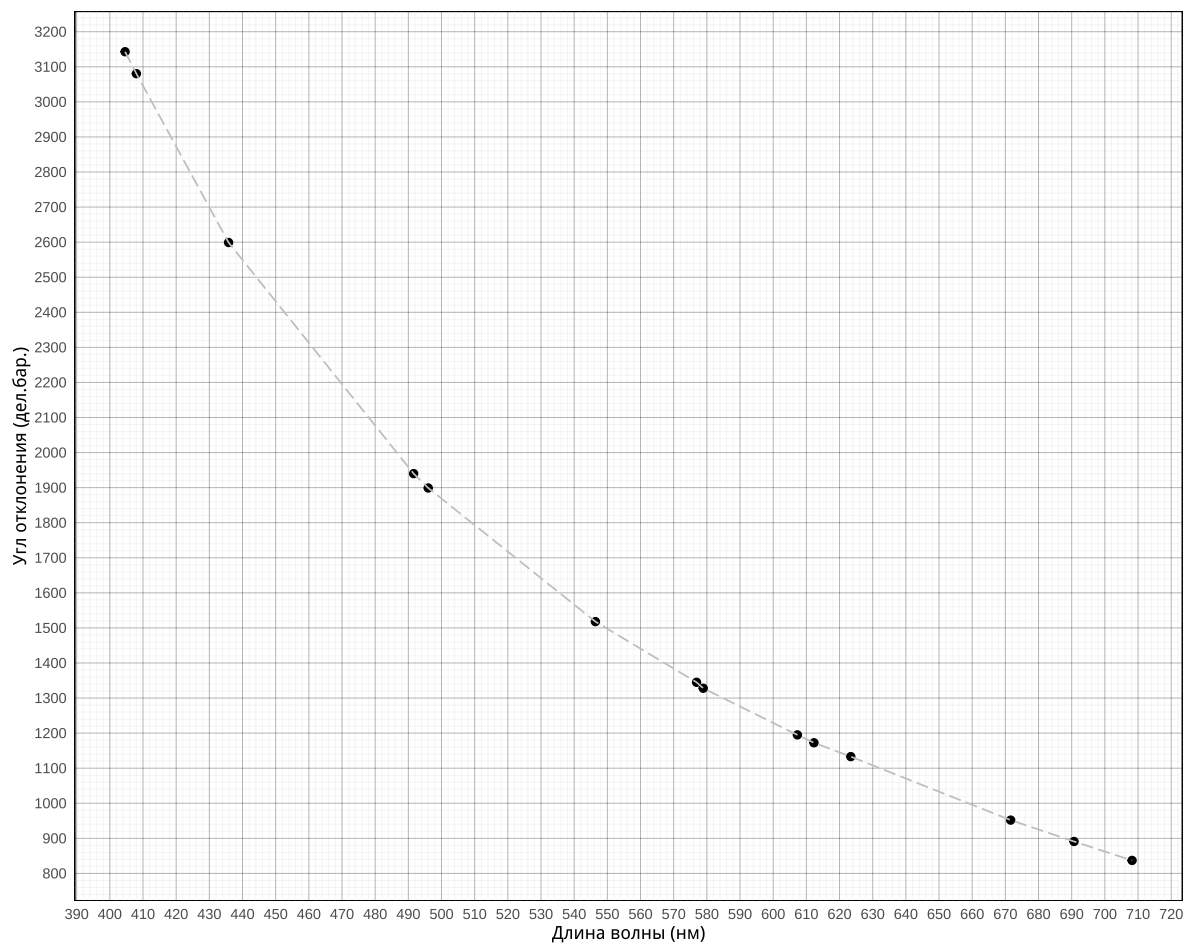


Рисунок 2: Градуировочный график

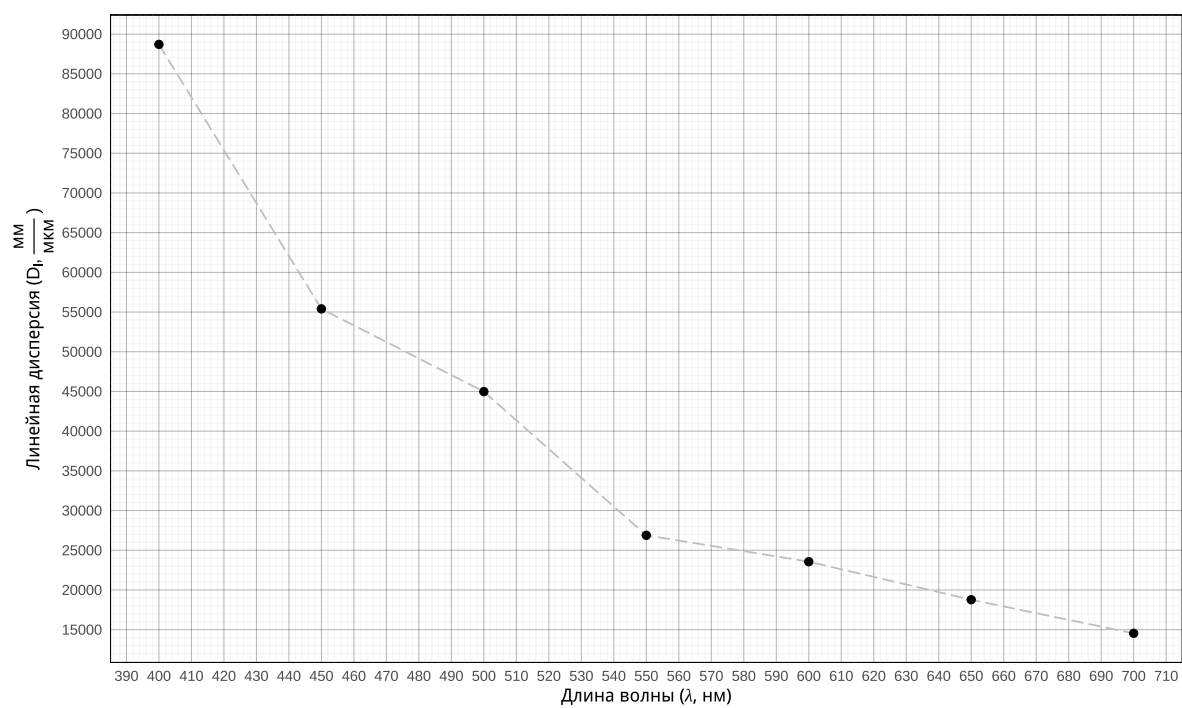


Рисунок 3: График зависимости линейной дисперсии монохроматора от длины волны

Источники

1. [Урок 219 \(осн\). Дисперсия света](#)
2. [Урок 425. Спектральные приборы. Виды спектров](#)
3. [Спектральный прибор. Угловая и линейная дисперсия дифракционной решетки.](#)